竞品对比：萤石、思必驰

	萤石 C6Wi 4K	萤石 RK3	思必驰 C60	思必驰 MT200	思必驰离线前端 SDK （ fespl ）
形态	家用云台摄像机	桌面机器人（带云台摄像头、 7 英寸屏）	会议追踪摄像机	会议追踪主机（外接吊顶麦 + 多台摄像机）	离线语音前端 SDK
发布 / 价格	2021-12 ； 商城 519–2,079 元（系列）	2025-07 前上市；商城 1,299 元	2023-07 展出；海外标价约 2,575 美元	2026-07 发布；价格未公开	—
麦克风	3 麦	2 麦	8 麦线阵	外接吊顶麦克风	线阵 4 / 6 麦；另有环阵、家居双麦版
规格	4K ； Wi-Fi 5 + 网口；云台水平 340° / 垂直 125°	400 万像素；云台水平 340° ； Wi-Fi 6	双 1080P ： 特写 12× 变焦 + 全景 110°	支持 C40T 、 C60 、 C80 摄像机	输入 16 kHz 、 16 bit 多通道
定位流程	声音触发 → 听声辨位 → 云台转向 → AI 追踪	180° 声源定位；语音问答	语音定位 → 视觉锁定 → 云台特写	吊顶麦定位 + 画面匹配；需标定麦克风与摄像机位置，无需预设机位	回声消除、定位、波束成形、唤醒一体；唤醒后回调方位 {"doa": 95} ；留声纹接口
产品芯片	专用芯片， 1.0T 算力（系列口径，型号未公开）	4 核 A55 1.5 GHz + NPU 3T	未公开	未公开	未公开
公司芯片线索	早期 C6C ： 4 麦，公司级声源定位识别率 86.0% （实验室）； SoC 供应商：富瀚微、海思、厦门威欣（公司口径）		自研 TH1520 （双 DSP ，常开毫瓦级）、 TH2608 （ Cortex-M + DSP + NPU ）；已适配 34 种芯片架构，侧重低功耗芯片		
离线 / 在线	端侧运行；支持算法商店加载	未公开	未公开	未公开	离线
算法、执行单元、内存、模型、时延	未公开	未公开	未公开	未公开	未公开

萤石商城在售摄像机中，仅见 C6Wi 标注“ 3MIC 听声辨位”； RK3 公开了 CPU / NPU ，列作芯片参照； MT200 用吊顶麦，与摄像机内置小阵列条件不同。

[1] 萤石商城 C6WI [2] 萤石官网（1.0T 算力） [3] 萤石问询回复 [4] 萤石商城 RK3 [5] 思必驰 C60 [6] 思必驰会议产品（MT200） [7] DUI Linux SDK 手册 [8] 思必驰招股书（2026）

端侧 DOA 方案：设备上实测的资源与耗时

类别	方案（年份）	麦克风	方法	参数量 / 内存	计算量 / 耗时	运行平台	精度（原文口径）
工业界	**乐鑫 ESP-SR （官方文档）**	4 麦圆阵，半径 5 cm （支持 2–8 麦）	Capon / MVDR ， 10° 网格	内存约 206 KB	0.65 ms / 8 ms 帧， CPU 8.1%	ESP32-P4 400 MHz	官方仿真 ±10° 内 100%
	XMOS XVF3800	4 麦（线阵 / 方阵）	未公开；可读说话人方位	未公开	未公开	专用语音芯片	未公开
学术界 传统方法	**SpeechCompass （ 2025 ）**	4 麦	GCC-PHAT + 核密度估计	—	处理 < 20 ms	STM32L5 （ Cortex-M33 110 MHz ）	对话语音误差 11.1–22.1°
	SMP-PHAT （ 2022 ）	4 麦（ ReSpeaker USB ）	SRP-PHAT ，合并麦克风对	—	约 0.10 ms / 帧	树莓派 4	平均误差 16.2°
	ODAS （ 2021 ）	8 麦	SRP-PHAT 层级搜索 + 卡尔曼跟踪	—	定位单核 14% ；跟踪 1 个声源 0.8%	树莓派 3	—
学术界 神经网络	**SELDnet 端侧评测（ 2024 ）**	4 通道	CRNN	0.84–0.89 M 参数	推理 0.17–0.22 s / 2 s 音频	树莓派 3	声音事件任务，不可直接比
	Cross3D-Edge （ 2025 ）	12 麦	SRP-PHAT + 3D CNN	0.14 M 参数；片上内存 0.82 MB	127 MFLOPS ； 8.59 ms / 帧	树莓派 4B	LOCATA Task 1 误差 4.1°

ESP32-P4 、 STM32L5 为芯片级平台；树莓派为通用开发板，算力更宽裕，只作量级参考。各方案数据集与指标不同，精度不可直接比较。

[1] 乐鑫 ESP-SR DOA [2] XMOS XVF3800 [3] SpeechCompass（arXiv 2502.08848） [4] SMP-PHAT（arXiv 2203.14409） [5] ODAS（arXiv 2103.03954） [6] SELD 端侧评测（arXiv 2409.11700） [7] Cross3D-Edge（arXiv 2503.02046）

学术界轻量 DOA 模型：参数量与计算量（未在设备上实测）

模型（年份）	评测条件	参数量	计算量	精度（原文口径）
SRP-DNN	RealMAN 实录； 4 麦圆阵（半径 3 cm ） + 中心麦；两人说话混合（ IPDnet2 论文， 2025-09 ）	0.8 M	7.7 GFLOPs/s	5° 容差：漏检 18.6% 、虚警 10.8% 、误差 1.6°
TF-Mamba		1.6 M	36.6 GFLOPs/s	漏检 11.8% 、虚警 9.4% 、误差 1.4°
IPDnet2-Tiny （ 2025 ）		0.5 M	0.2 GFLOPs/s	漏检 17.4% 、虚警 11.8% 、误差 1.6°
IPDnet2-Small （ 2025 ）		1.3 M	0.9 GFLOPs/s	漏检 13.5% 、虚警 9.5% 、误差 1.4°
IPDnet2-Large （ 2025 ）		7.8 M	13.9 GFLOPs/s	漏检 10.5% 、虚警 6.6% 、误差 1.2°
LightDOA （ 2025-11 ）	仅仿真； 2 麦，间距 16–18 cm ； 单声源	37 k	未报告	10° 分类准确率 71.7% （同条件 CRNN 309 k： 71.1% ）
DCASE 2025 Task 3	立体声实录视频； 13 类声音事件、多声源	第 1 名 58.5 M （集成）；官方基线 0.73 M	未报告	DOA 误差：第 1 名 12.2° ；基线 23.0°

截至 2026-11： 2026 年新论文均未报参数量与计算量； 2026-07 综述汇总的最新实录方法到 IPDnet2 为止。

RealMAN （ 2024 ）： 只用仿真数据训练，实录 5° 内准确率 60.4% ；用真实数据训练 89.2% 。

[1] IPDnet2（arXiv 2509.21900） [2] LightDOA（arXiv 2511.08012） [3] DCASE 2025 Task 3 结果 [4] 空间语音感知综述（arXiv 2607.02296） [5] RealMAN（arXiv 2406.19959）